

等速円運動・万有引力 演習プリント

弧度法・向心加速度・鉛直面内の円運動・万有引力・万有引力による位置エネルギー

共通テスト対策講座

旅人学堂 劉可惟
2026 年 5 月 21 日 出題

提出情報

氏名		提出日	月	日
範囲	等速円運動, 円錐振り子, 鉛直面内の円運動, 万有引力, 万有引力による位置エネルギー	得点	/100	
注意	途中式を必ず書くこと。円運動では, まず円の中心向きを確認すること。重力加速度の大きさを g , 万有引力定数を G とする。			

本時のまとめ

1. 弧度法と等速円運動

円運動では, 角度を弧度法で表すと, 式が簡単になる。半径 r の円で, 中心角を θ , 弧の長さを l とすると,

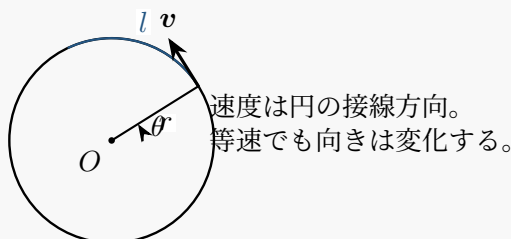
$$l = r\theta, \quad \theta = \frac{l}{r}$$

である。 $180^\circ = \pi \text{ rad}$, $360^\circ = 2\pi \text{ rad}$ である。

等速円運動とは, 円周上を**速さ一定**で運動する運動である。ただし, 速度の向きは常に変化しているので, 速度そのものは一定ではない。速さが一定であっても, 速度の向きを変えるための加速度が必要である。

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \quad v = r\omega, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$$

ここで, ω は角速度, v は速さ, T は周期である。



2. 向心加速度と向心力

等速円運動では, 物体の加速度は常に円の中心を向く。この加速度を**向心加速度**という。半径 r , 速さ v , 角速度 ω のとき, 向心加速度の大きさは

$$a = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

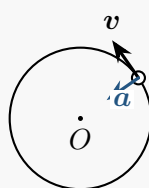
である。したがって, 質量 m の物体を半径 r の円周上で等速円運動させるには, 円の中心向きに

$$F = ma = m\frac{v^2}{r} = mr\omega^2$$

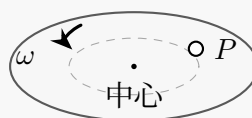
の合力が必要である。このような中心向きの合力を**向心力**という。

向心力という特別な種類の力があるわけではない。実際の問題では, 「どの力, またはどの力の

成分が向心力の役割をしているか」を考える。たとえば、ターンテーブル上では静止摩擦力が、円錐振り子では張力の水平成分が、天体の円運動では万有引力が向心力の役割をする。



加速度は中心向き



静止摩擦力が向心力

3. 円錐振り子

長さ l の糸につけた小球が、水平面内で等速円運動をするとき、糸と鉛直線のなす角を θ とする。小球には重力 mg と糸の張力 S がはたらく。鉛直方向の加速度は 0 なので、力のつり合いより

$$S \cos \theta = mg$$

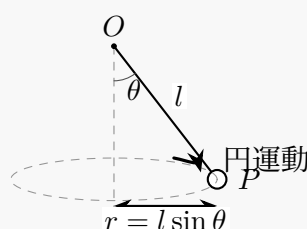
である。一方、水平方向では張力の水平成分が向心力になるので、

$$S \sin \theta = m \frac{v^2}{r}$$

である。ここで円運動の半径は

$$r = l \sin \theta$$

である。円運動の問題では、中心向きの式と、中心向きに垂直な方向の式を分けて立てることが重要である。



4. 鉛直面内の円運動：糸・円形レール・軽い棒

鉛直面内の円運動では、特に最高点での条件が重要である。最高点では、円の中心向きは下向きである。

糸でつながれた小球・円形レール上の小球

糸は小球を引く向きにしか力を及ぼせない。また、小球が円形レールの内側を運動する場合は、最高点でもレールから離れない必要がある。最高点での速さを v とすると、

$$S + mg = m \frac{v^2}{r} \quad \text{または} \quad N + mg = m \frac{v^2}{r}$$

である。糸がたるまない条件、またはレールから離れない条件は $S \geq 0$, $N \geq 0$ なので、

$$v \geq \sqrt{gr}$$

が必要である。最下点から速さ v_0 で出発して一周するための最小条件は、力学的エネルギー保存と合わせて

$$v_0 \geq \sqrt{5gr}$$

となる。

軽い棒でつながれた小球・円形の管の中を運動する小球

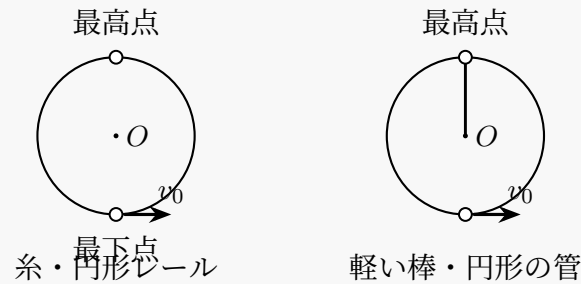
軽い棒や円形の管は、小球に中心向きにも、中心と反対向きにも力を及ぼすことができる。そのため、最高点で $v = 0$ であっても、小球はその位置に到達できる。最下点から最高点までの高さの差は $2r$ なので、力学的エネルギー保存より

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mg(2r)$$

となり、最高点に到達するための最小条件は

$$v_0 \geq 2\sqrt{gr}$$

である。



5. 万有引力と重力

質量 M と質量 m の二つの物体が、距離 r だけ離れているとき、互いに及ぼし合う万有引力の大きさは

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

である。向きは二つの物体を結ぶ直線上で、互いに引き合う向きである。

地表付近では、地球の自転による効果を見捨てるならば、重力の大きさは万有引力の大きさとみなせる。地球の質量を M 、半径を R 、地表での重力加速度の大きさを g とすると、質量 m の物体について

$$G \frac{Mm}{R^2} = mg$$

であるから、

$$g = G \frac{M}{R^2}, \quad GM = gR^2$$

が成り立つ。

実際には、地球上の物体は地球の自転とともに円運動しているため、万有引力の一部が向心力として使われ、残りが重力として測定される。ただし、高校物理の多くの問題ではこの効果を見捨てる、重力の大きさを万有引力の大きさとみなして扱う。

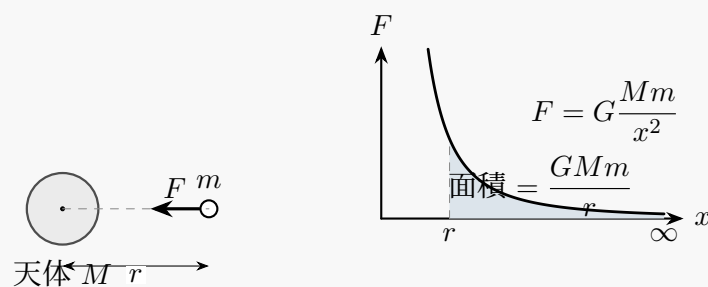
6. 万有引力による位置エネルギー

図の面積から導く考え方

質量 M の天体から距離 x の位置にある質量 m の物体には、天体へ向かう万有引力

$$F = G \frac{Mm}{x^2}$$

がはたらく。物体を距離 r の位置から無限遠まで、外向きにゆっくり引き離すとき、外力は各位置で万有引力と同じ大きさで反対向きにはたらく。したがって、外力のする仕事は、 F - x グラフの $x = r$ から $x = \infty$ までの面積で表される。



無限遠を位置エネルギーの基準，すなわち $U(\infty) = 0$ とする。距離 r の位置から無限遠まで引き離すのに外力がした仕事は，位置エネルギーの増加量に等しいので，

$$U(\infty) - U(r) = \frac{GMm}{r}$$

である。したがって，万有引力による位置エネルギーは

$$U(r) = -G \frac{Mm}{r}$$

となる。負の値になるのは，無限遠を 0 としたとき，天体に近い位置ほどエネルギーが低いからである。

力学的エネルギー保存

万有引力だけが仕事をする運動では，運動エネルギーと万有引力による位置エネルギーの和が保存される。

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - G \frac{Mm}{r_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - G \frac{Mm}{r_2}$$

たとえば，半径 R の天体の表面から物体を高さ h まで投げ上げる最小の初速度の大きさ v_0 は，最高点で速さが 0 になるとして

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - G \frac{Mm}{R} = -G \frac{Mm}{R+h}$$

より，

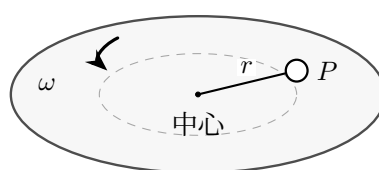
$$v_0 = \sqrt{\frac{2GMh}{R(R+h)}}$$

である。

演習問題

問 1 ターンテーブル上の物体

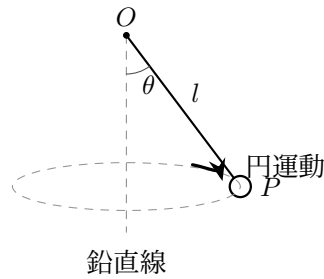
粗い水平なターンテーブルの上に，質量 m の小物体 P を置く。ターンテーブルの中心から P までの距離を r ，小物体とターンテーブルの間の静止摩擦係数を μ とする。ターンテーブルの角速度 ω をゆっくり大きくしていくとき， P がすべり出さずに回り続けるための ω の最大値 ω_0 を求めよ。重力加速度の大きさを g とする。



上から見た図

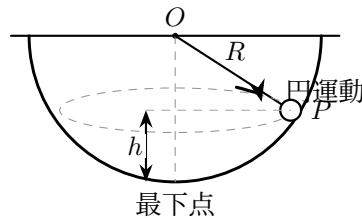
問 2 円錐振り子

長さ l の軽い糸の一端を点 O に固定し、他端に質量 m の小球 P を結ぶ。小球 P は水平面内で等速円運動をしており、糸が鉛直線となす角は常に θ である。このとき、糸の張力 S 、小球の速さ v 、円運動の周期 T を求めよ。重力加速度の大きさを g とする。



問 3 なめらかな半球面上の円運動

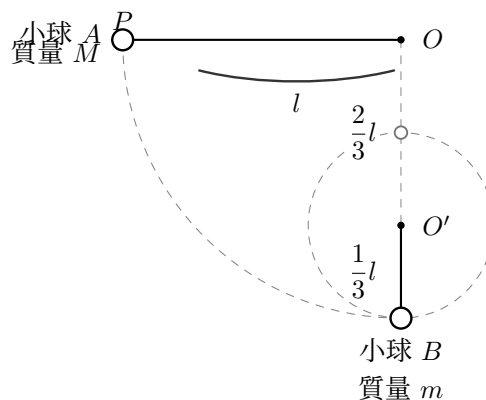
半径 R のなめらかな半球面の内側で、質量 m の小球 P が水平面内で等速円運動をしている。半球面の最下点から P までの高さを h とする。このとき、半球面から受ける垂直抗力 N 、小球の速さ v 、円運動の周期 T を求めよ。重力加速度の大きさを g とする。



問 4 振り子と弾性衝突

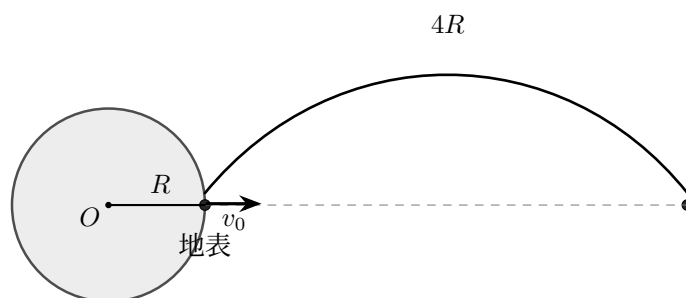
次の図のように、長さ l の糸の一端を点 O に固定し、他端に質量 M の小球 A を取り付けた。また、長さ $\frac{1}{3}l$ の糸の一端を、 O の真下 $\frac{2}{3}l$ だけ離れた点 O' に固定し、他端に質量 m の小球 B を取り付けた。糸の質量は無視できる。 O と同じ高さの位置 P に A を持ち上げ、静かに手を離したところ、 A は O の真下で静止している B と弾性衝突した。重力加速度の大きさを g とする。

- (1) 衝突直後の B の速さを求めよ。
- (2) 衝突直前の A の速さを V 、衝突直後の B の速さを v とする。 B が糸をたるませることなく、円運動を保ったまま O' の真上に達するために必要な $\frac{v}{V}$ の最小値を求めよ。



問 5 万有引力による打ち上げ

地表から真上に向かって質量 m の小球を打ち上げる。地球の半径を R 、質量を M とする。また、空気抵抗や地球の自転・公転の影響は考えないものとする。小球が地表からちょうど $4R$ の高さまで到達するためには、初速度の大きさをいくらにすればよいか。万有引力定数を G とし、必要ならば $g = \frac{GM}{R^2}$ を用いて表してよい。



問 6 静止衛星

地球の半径を R 、自転周期を T 、地表での重力加速度の大きさを g とする。静止衛星は地表から高さ h の赤道上空で、地球の自転周期と同じ周期で円運動しているものとする。また、他の天体の影響は考えない。

- (1) 静止衛星の速さ v を、 R, h, g を用いて表せ。
- (2) 静止衛星の地表からの高さ h を、 R, T, g を用いて表せ。

